

QUESTÃO DE AULA 15

TEMA 4 – Funções

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: 20 min

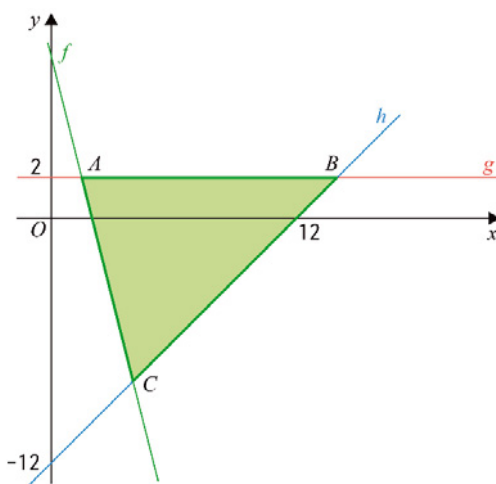
1. Seja f uma função afim definida, em $\mathbb{R}$, por:

$$f(x) = (2 - k)x + k^2 - 4, k \in \mathbb{R}$$

O valor de k para o qual f é decrescente e a ordenada na origem da reta que a representa é 5 é:

- (A) 2 (B) 3 (C) -2 (D) -3

2. Na figura estão representadas, num referencial cartesiano, parte dos gráficos das funções afim f , g e h .



Sabe-se que:

- a função f é definida por $f(x) = -4x + 8$;
- o gráfico da função g é uma reta horizontal, que contém os pontos A e B , e que intersesta o eixo Oy no ponto de ordenada 2;
- o gráfico da função h é uma reta que intersesta os eixos coordenados nos pontos de coordenadas $(0, -12)$ e $(12, 0)$;
- o ponto A pertence ao gráfico da função f , o ponto B pertence ao gráfico da função g e o ponto C é o ponto que resulta da interseção dos gráficos de f e de h .

Determine, sem recorrer à calculadora, o valor exato da área do triângulo $[ABC]$.